سند تحلیل و طراحی NEXORA

پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار – استاد فرخیان

نام و نام خانوادگی دانشجو	شماره دانشجویی	دانشگاه
المیرا عروجی	۴۰۱۷۳۱۳۹	شهید چمران اهواز

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

ساختار سه فازی گزارش از نیازمندی‌ها تا مدل‌های تحلیل و طراحی

هدف و مبنای گزارش ۱
راهنمای گزارش ۲
فاز اول تعریف مسئله و دامنه ۳
ذی‌نفعان و نقش‌ها ۴
نیازمندی‌های عملیاتی ۱ ..... ۵
نیازمندی‌های عملیاتی ۲ ..... ۶
نیازمندی‌های عملیاتی ۳ ..... ۷
نیازمندی‌های عملیاتی ۴ ..... ۸
نیازمندی‌های غیرعملیاتی محصول ۹
نیازمندی‌های سازمانی و بیرونی ۱۰
فاز دوم مدل محیط سیستم ۱۱
نمودار موارد کاربرد ۱۲
شرح موارد کاربرد اصلی ۱۳
شرح موارد کاربرد تکمیلی ۱۴
فعالیت ورود ۱۵
فعالیت پردازش سند ۱۶
فعالیت پاسخ‌گویی ۱۷
فاز سوم توالی ورود ۱۸
توالی بارگذاری و ایندکس ۱۹
توالی پرسش و پاسخ ۲۰
نمودار کلاس هویت و دانش ۲۱
نمودار کلاس گفتگو و اتصال ۲۲
معماری اجزا و مرز مسئولیت ۲۳
ردیابی نیازمندی و سناریوی پذیرش ۲۴
قابلیت‌های پیشنهادی ۲۵
فعالیت تعیین دسترسی ۲۵
فعالیت تعریف دستیار ۲۶
فعالیت همگام‌سازی اتصال ۲۷
فعالیت اشتراک گفتگو ۲۸
فعالیت ادامه پاسخ ۲۹
توالی تغییر مجوز ۳۰
توالی اتصال منبع ۳۱
توالی اشتراک و ابطال ۳۲
کلاس‌های اتصال و پردازش ۳۳
روابط چندبه‌چند دانش و دستیار ۳۴
کلاس‌های نشست و ارزیابی پاسخ ۳۵
استقرار و وابستگی اجزا ۳۶

هدف و مبنای گزارش

موضوع سند

این گزارش، نیازمندی‌ها و طراحی Nexora را از دید کاربر، مدیر و اجزای نرم‌افزاری شرح می‌دهد. هدف آن مشخص‌کردن دامنه سامانه، جریان عملیات و رابطه داده‌ها برای ارزیابی و توسعه پروژه است.

مبنای توصیف

قابلیت‌های موجود بر اساس کد و مستندات پروژه توصیف شده‌اند. الزام‌های کیفی و معیارهای پذیرش، معیار ارزیابی هستند و به‌معنای تأیید اجرای آزمون یا تضمین کیفیت نیستند.

راهنمای گزارش

بخش	محتوا
فاز اول	تعریف مسئله، دامنه، ذی‌نفعان، نیازمندی‌های کاربر و سیستم، الزام‌های کیفی
فاز دوم	مدل محیط، موارد کاربرد، سناریوهای عملیاتی و نمودارهای فعالیت
فاز سوم	نمودارهای توالی، کلاس‌های دامنه، روابط داده و معماری پیاده‌سازی
ارزیابی و توسعه	ردیابی نیازمندی‌ها، معیارهای پذیرش، قابلیت‌های پیشنهادی و منابع

شیوه خواندن شناسه‌ها

UR بیانگر نیاز کاربر، FR بیانگر الزام عملیاتی سیستم و NFR بیانگر الزام غیرعملیاتی است. UC برای مورد کاربرد و TC برای سناریوی آزمون به کار می‌رود. شناسه‌ها در جدول ردیابی به یکدیگر متصل شده‌اند.

واژگان اصلی

مجموعه دانش، محدوده موضوعی اسناد و دسترسی‌ها است. قطعه سند یا Chunk بخش کوچک‌تری از متن است که برای بازیابی ایندکس می‌شود. RAG ابتدا بخش‌های مرتبط اسناد را بازیابی می‌کند و سپس آن‌ها را همراه پرسش در اختیار مدل زبانی قرار می‌دهد. ارجاع، مشخصات منبع استفاده‌شده در پاسخ است و صحت تمام جمله‌های پاسخ را تضمین نمی‌کند.

در نمودارها از نام‌های لاتین کلاس‌ها و اجزا استفاده شده تا تطبیق آن‌ها با کد روشن بماند. توضیح سناریوها و راهنمای هر شکل فارسی است.

فاز اول تعریف مسئله و دامنه

مسئله

اسناد سازمانی معمولاً در فایل‌ها و منابع مختلف پراکنده‌اند. کاربر برای پاسخ به یک پرسش باید سند مناسب را پیدا کند، محتوای مرتبط را بخواند و مشخص کند پاسخ بر کدام منبع تکیه دارد. Nexora اسناد را در مجموعه‌های موضوعی سازمان‌دهی می‌کند و امکان پرسش در محدوده منابع مجاز را فراهم می‌سازد.

دامنه نسخه موجود

دامنه شامل ورود و نشست، مدیریت اعضا، مجموعه‌های دانش، بارگذاری و پردازش سند، جست‌وجو، گفتگو، دستیارهای تخصصی، اتصال منابع، اشتراک گفتگو، بازخورد و ابزارهای مدیریتی تحلیل و ارزیابی است. اسناد PDF، TXT و تصاویر JPG، PNG و TIFF در مسیر بارگذاری پشتیبانی می‌شوند؛ کیفیت استخراج به نوع محتوا و تنظیمات OCR وابسته است.

مرز مسئولیت سامانه

سامانه نتیجه مدل زبانی را با منابع نمایش می‌دهد، اما جایگزین بررسی تخصصی محتوای حساس نیست. تأمین صحت فایل ورودی، مجوز استفاده از محتوا و تنظیم اعتبارنامه منابع خارجی نیز بخشی از مسئولیت بهره‌بردار است. پاسخ‌گویی به داده‌های سازمان دیگر یا مجموعه غیرمجاز خارج از دامنه مجاز هر کاربر است.

مرز سازمان

مدل داده و API از شناسه سازمان استفاده می‌کنند و ورود API نام سازمان را دریافت می‌کند. بااین‌حال فرم ورود فعلی مقدار default را ارسال می‌کند. بنابراین انتخاب سازمان در رابط ورود و مدیریت کامل چرخه سازمان‌ها در این سند قابلیت تکمیل‌شده محسوب نمی‌شود.

ذی‌نفعان و نقش‌ها

نقش	نیاز و مسئولیت
کاربر	پرسش از منابع مجاز، مشاهده ارجاع، مدیریت گفتگوهای خود و ثبت بازخورد
مدیر سازمان	مدیریت اعضا و مجوزها، مجموعه‌ها، اسناد، دستیارها و اتصال‌های سازمان
بهره‌بردار سامانه	استقرار API و Workerها، تنظیم سرویس‌های خارجی، پایش و تهیه نسخه پشتیبان
ارائه‌دهنده خارجی	دریافت درخواست مدل یا OCR، یا ارائه محتوا برای همگام‌سازی

تفکیک نقش و مجوز مجموعه

نقش عمومی کاربر با مجوز یک مجموعه دانش یکسان نیست. مدل مجوز مجموعه سطح‌های view، edit و manage را نگهداری می‌کند. تعیین اینکه یک عملیات برای نقش و سطح مجوز مشخص مجاز است باید در API انجام شود؛ پنهان‌کردن گزینه در رابط به‌تنهایی کنترل امنیتی کافی نیست.

پیش‌شرط بهره‌برداری

پایگاه داده، فضای فایل و Qdrant باید در دسترس اجزای مربوط باشند. Document Worker برای پردازش صف و Connector Scheduler برای کارهای زمان‌بندی‌شده لازم‌اند. استفاده از مدل یا OCR خارجی به تنظیمات و دسترسی شبکه نیاز دارد. اختلال یکی از این سرویس‌ها باید به وضعیت خطای قابل‌تشخیص تبدیل شود.

نیازمندی‌های عملیاتی ۱

احراز هویت و نشست

UR-۰۱ کاربر باید بتواند با حساب فعال وارد شود و نشست خود را پایان دهد.

FR-۰۱ سیستم باید نام کاربری و رمز عبور را در محدوده سازمان ورودی بررسی کند و از پذیرش حساب غیرفعال جلوگیری کند.

FR-۰۲ سیستم باید نشست معتبر را با کوکی HttpOnly نگهداری کند و درخواست بدون نشست معتبر را رد کند.

FR-۰۳ سیستم باید خروج را به ابطال نشست مرتبط تبدیل کند و تلاش ورود ناموفق را مطابق سازوکار محدودسازی کنترل کند.

مدیریت اعضا و دسترسی

UR-۰۲ مدیر باید بتواند عضویت و دسترسی کاربر به دانش سازمان را تعیین کند.

FR-۰۴ سیستم باید ایجاد و ویرایش کاربر، نقش و وضعیت فعال را در محدوده اختیارات مدیر انجام دهد.

FR-۰۵ سیستم باید مجوز هر مجموعه را جداگانه برای کاربر ذخیره و در عملیات مرتبط بررسی کند.

FR-۰۶ سیستم باید مجموعه‌ها و منابع غیرمجاز را از نتایج فهرست و بازیابی کاربر حذف کند.

مجموعه‌های دانش

UR-۰۳ مدیر باید بتواند اسناد را در مجموعه‌های موضوعی سازمان‌دهی کند.

FR-۰۷ سیستم باید نام و توضیح مجموعه و رابطه آن با اسناد را نگهداری کند.

FR-۰۸ سیستم باید عملیات ایجاد، ویرایش و حذف مجموعه را با بررسی دسترسی اجرا کند.

FR-۰۹ سیستم باید محدوده یک یا چند مجموعه انتخاب‌شده را در درخواست گفتگو حفظ کند.

نیازمندی‌های عملیاتی ۲

بارگذاری سند

UR-۰۴ فرد دارای مجوز باید بتواند فایل معتبر را به مجموعه اضافه کند و نتیجه را ببیند.

FR-۱۰ سیستم باید نوع، اندازه و محتوای فایل را پیش از پذیرش بررسی کند؛ تغییر پسوند نباید جایگزین اعتبارسنجی شود.

FR-۱۱ سیستم باید فایل پذیرفته‌شده را ذخیره و سند و کار پردازش مربوط را ثبت کند.

FR-۱۲ سیستم باید موفقیت یا خطای هر فایل را کنار همان عملیات نمایش دهد و وضعیت فایل‌های دیگر را مستقل نگه دارد.

پردازش و ایندکس

UR-۰۵ کاربر مجاز باید بتواند پیشرفت پردازش و علت شکست سند را مشاهده کند.

FR-۱۳ سیستم باید استخراج متن، OCR لازم، قطعه‌بندی و ایندکس را در Worker اجرا کند.

FR-۱۴ سیستم باید مرحله، پیشرفت و علت خطا را نگهداری کند و سند ناموفق را آماده پاسخ‌گویی معرفی نکند.

FR-۱۵ سیستم باید توقف را فقط در مرحله قابل‌توقف ارائه کند و درخواست ادامه یا تلاش مجدد را مطابق وضعیت معتبر بپذیرد.

جست‌وجوی منابع

UR-۰۶ کاربر باید بتواند محتوای مرتبط را در منابع مجاز پیدا کند.

FR-۱۶ سیستم باید پیش از جست‌وجوی برداری، شناسه اسناد مجاز را تعیین کند.

FR-۱۷ سیستم باید قطعه‌های مرتبط را همراه اطلاعات منبع برای تولید پاسخ آماده کند.

FR-۱۸ سیستم باید وضعیت نبود منبع قابل‌دسترسی یا نبود نتیجه مناسب را از خطای ارائه‌دهنده جدا کند.

نیازمندی‌های عملیاتی ۳

گفتگو و پاسخ مستند

UR-۰۷ کاربر باید بتواند پرسش کند، پاسخ و منبع را بخواند و تاریخچه را نگه دارد.

FR-۱۹ سیستم باید پرسش، تاریخچه لازم، تنظیمات دستیار و محتوای بازیابی‌شده را برای مدل آماده کند.

FR-۲۰ سیستم باید پاسخ، منابع و وضعیت مبنای پاسخ را در پیام مربوط ذخیره و نمایش دهد.

FR-۲۱ سیستم باید قطع پاسخ بر اثر محدودیت تولید را مشخص کند و درخواست ادامه را بدون تغییر محدوده دسترسی اجرا کند.

دستیار تخصصی

UR-۰۸ مدیر باید بتواند دستیار با دستورالعمل و منابع مشخص تعریف کند.

FR-۲۲ سیستم باید نام، توضیح، دستورالعمل، مدل و وضعیت فعال دستیار را نگهداری کند.

FR-۲۳ سیستم باید مجموعه‌های متصل به دستیار را ثبت و هنگام استفاده با دسترسی کاربر تطبیق دهد.

FR-۲۴ سیستم باید از نمایش یا استفاده دستیار خارج از سازمان و محدوده مجاز جلوگیری کند.

اتصال منابع

UR-۰۹ مدیر باید بتواند محتوای منابع بیرونی را وارد مجموعه کند و همگام‌سازی را پیگیری کند.

FR-۲۵ سیستم باید آداپتور متناسب با نوع اتصال را برای دریافت محتوای منبع به کار گیرد.

FR-۲۶ سیستم باید اقلام منبع و تغییر محتوا را با شناسه بیرونی و هش محتوا پیگیری کند.

FR-۲۷ سیستم باید وضعیت همگام‌سازی، زمان اجرا و علت خطا را ذخیره کند و اجرای هم‌زمان را با Lease کنترل کند.

نیازمندی‌های عملیاتی ۴

اشتراک و بازخورد

UR-۱۰ کاربر باید بتواند گفتگو را به‌صورت کنترل‌شده به اشتراک بگذارد و پاسخ را ارزیابی کند.

FR-۲۸ سیستم باید نسخه فقط‌خواندنی گفتگو را با پیوند قابل‌ابطال ایجاد کند.

FR-۲۹ سیستم باید ابطال اشتراک را بررسی کند و پیوند را به مجوز جست‌وجوی آزاد در دانش سازمان تبدیل نکند.

FR-۳۰ سیستم باید بازخورد را به پاسخ مربوط متصل کند و از ثبت آن برای پاسخ غیرمجاز جلوگیری کند.

پژوهش و ارزیابی

UR-۱۱ مدیر باید بتواند جریان پژوهش و داده‌های ارزیابی سامانه را بررسی کند.

FR-۳۱ سیستم باید بازیابی، تولید و ساخت ارجاع پژوهش را در سرویس کاربردی هماهنگ کند.

FR-۳۲ سیستم باید داده‌های مصرف مدل و موارد ارزیابی را برای ابزار مدیریتی مربوط فراهم کند.

FR-۳۳ سیستم باید دسترسی به ابزارهای مدیریتی را مستقل از امکان گفتگو کنترل کند.

رابط و بازخورد عملیات

UR-۱۲ کاربر باید بتواند وضعیت عملیات را بدون از دست‌دادن زمینه صفحه تشخیص دهد.

FR-۳۴ سیستم باید هنگام بارگذاری اولیه یا دریافت داده، وضعیت انتظار یا اسکلت متناسب نشان دهد.

FR-۳۵ سیستم باید پیام موفقیت را به‌صورت درون‌صفحه‌ای و نزدیک عملیات مربوط نمایش دهد.

FR-۳۶ سیستم باید خطای قابل‌فهم، امکان اصلاح ورودی و اقدام مجدد مناسب را ارائه کند.

نیازمندی‌های غیرعملیاتی محصول

NFR-۰۱ امنیت و جداسازی

هر عملیات خواندن یا نوشتن باید سازمان، مالکیت و مجوز مرتبط را بررسی کند. معیار پذیرش، رد درخواست مستقیم به شناسه منبع غیرمجاز و نبود آن در پاسخ بازیابی است. این معیار باید با آزمون منفی سنجیده شود.

NFR-۰۲ یکپارچگی داده

نوشتن‌های مرتبط باید در واحد تراکنش مشخص انجام شوند. تغییر داده SQL و ایندکس برداری یک تراکنش مشترک ندارند؛ Outbox باید کار ایندکس را قابل‌پیگیری و قابل‌تکرار نگه دارد. معیار پذیرش، بازیابی کار ناقص پس از اختلال بدون اعلام آمادگی کاذب سند است.

NFR-۰۳ قابلیت استفاده

رابط فارسی باید راست‌چین باشد، وضعیت انتظار را نشان دهد و خطای هر عملیات را در زمینه مرتبط نمایش دهد. معیار پذیرش، انجام ورود، بارگذاری و گفتگو با صفحه‌کلید و بررسی نمایش در اندازه‌های مختلف است.

NFR-۰۴ کارایی

زمان دریافت فایل، ایندکس و تولید پاسخ باید جداگانه اندازه‌گیری شود. نسخه حاضر هدف عددی مصوب یا نتیجه آزمون بار ارائه نمی‌کند؛ تعیین حجم داده، تعداد کاربران هم‌زمان و آستانه قابل‌قبول پیش‌شرط ارزیابی ظرفیت است.

NFR-۰۵ قابلیت بازیابی

شکست Worker یا سرویس خارجی باید وضعیت کار را قابل‌تشخیص باقی بگذارد. Lease، Heartbeat و تلاش مجدد باید از اجرای بدون مالکیت جلوگیری کنند. بازیابی نسخه پشتیبان PostgreSQL و فایل‌ها باید در محیط آزمایشی سنجیده شود.

نیازمندی‌های سازمانی و بیرونی

NFR-۰۶ نگهداشت‌پذیری

مسیر HTTP باید اعتبارسنجی درخواست و تبدیل پاسخ را انجام دهد. هماهنگی عملیات در سرویس و کوئری در Repository قرار گیرد. خطای سرویس کاربردی باید مستقل از HTTP و نام ارائه‌دهنده خارجی باشد. این معیار با آزمون واحد و بررسی وابستگی‌ها سنجیده می‌شود.

NFR-۰۷ مشاهده‌پذیری

لاگ باید تشخیص شکست درخواست، کار پردازش و اتصال را ممکن کند. اطلاعات محرمانه مانند رمز عبور و اعتبارنامه نباید در گزارش‌های عمومی نمایش داده شود. Readiness باید وضعیت وابستگی‌ها و Worker لازم را منعکس کند.

NFR-۰۸ استقرار

API، Worker و Scheduler باید با تنظیمات سازگار به ذخیره‌سازی مشترک وصل شوند. تغییر طرح داده باید از مسیر مهاجرت Alembic انجام شود. اجرای Docker Compose روش استقرار موجود است و به‌خودی‌خود تضمین دسترس‌پذیری بالا نیست.

NFR-۰۹ وابستگی خارجی

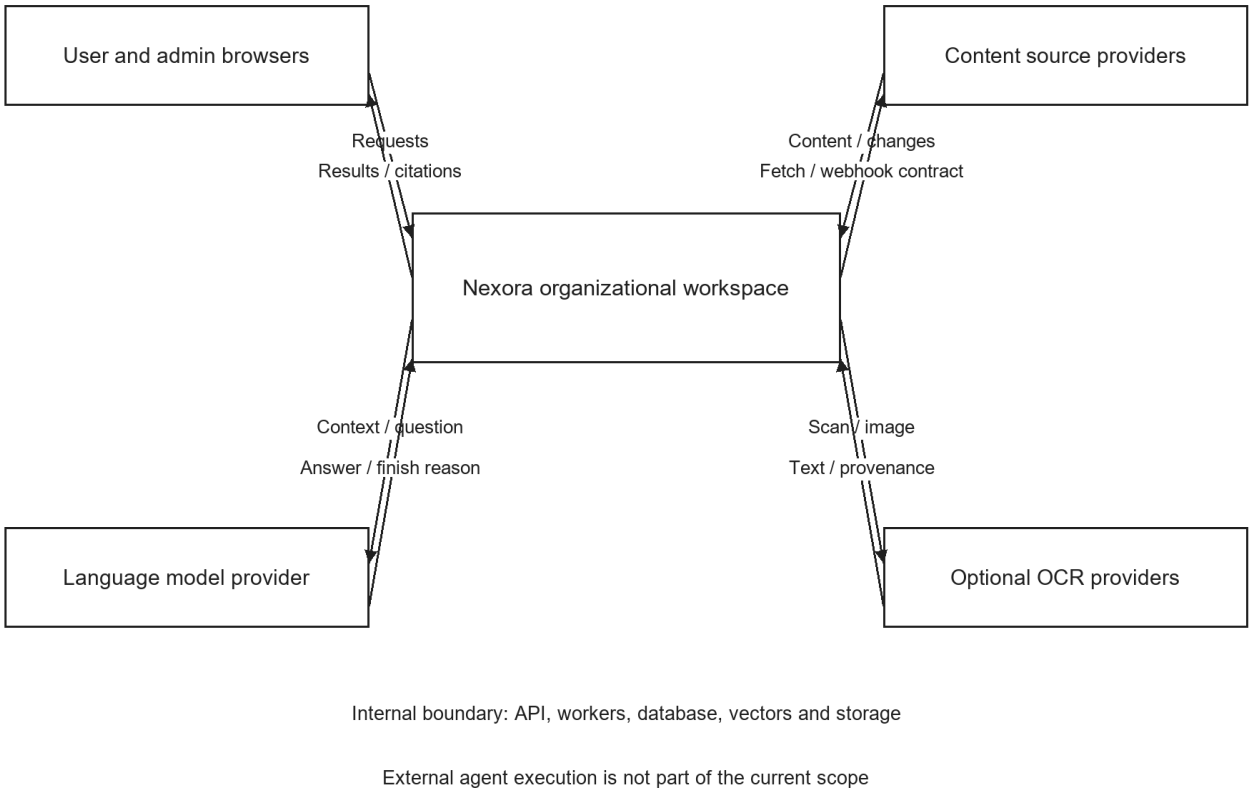
زمان انتظار و خطای مدل، OCR و دریافت محتوا باید محدود و قابل‌تشخیص باشد. قطع سرویس خارجی نباید پیام موفقیت جعلی بسازد. انتخاب ارائه‌دهنده و ارسال محتوا به آن باید مطابق سیاست داده سازمان انجام شود.

NFR-۱۰ دسترس‌پذیری و سازگاری

کنترل‌های کلیدی باید برچسب قابل‌تشخیص، تمرکز قابل‌مشاهده و رفتار مناسب صفحه‌کلید داشته باشند. سازگاری مرورگر و رعایت کامل استاندارد دسترس‌پذیری باید با آزمون مشخص تأیید شود و در این گزارش ادعای تأیید کامل مطرح نمی‌شود.

فاز دوم مدل محیط سیستم

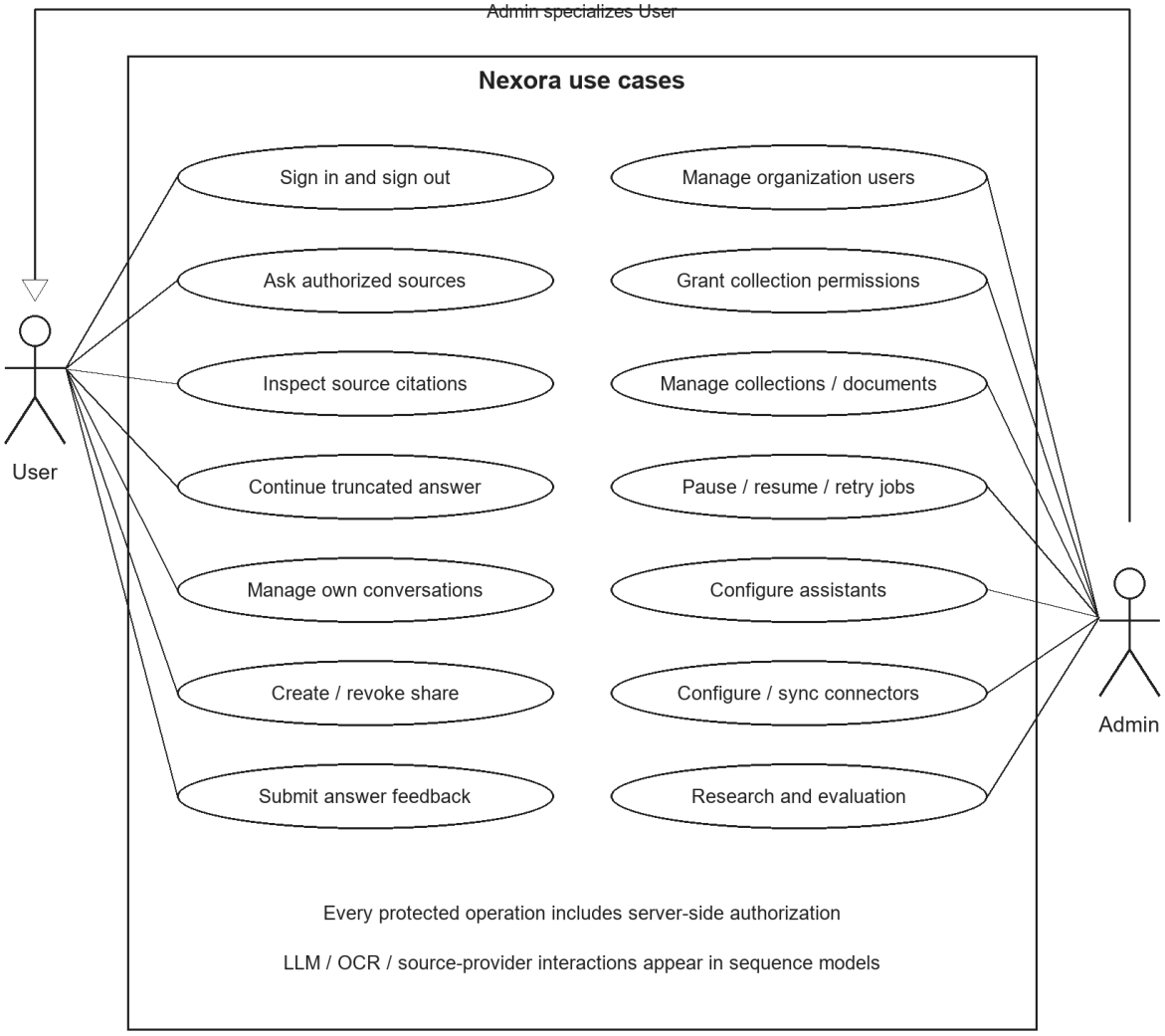
مدل محیط، Nexora را یک واحد در نظر می‌گیرد و تعامل آن با کاربران و سرویس‌های بیرونی را نشان می‌دهد. پایگاه داده و فضای فایل در این نما جزء پیاده‌سازی داخلی‌اند و بازیگر کاربری محسوب نمی‌شوند.



شکل ۱ مدل محیط Nexora

مرورگر کاربر پرسش و بازخورد را ارسال می‌کند. مدیر از همان رابط، عملیات مدیریتی مجاز را انجام می‌دهد. منابع بیرونی محتوا را برای ورود به مجموعه دانش فراهم می‌کنند؛ مدل زبانی و OCR، نتیجه درخواست پردازشی را برمی‌گردانند. ارسال داده به این سرویس‌ها باید طبق تنظیمات و سیاست بهره‌بردار انجام شود.

نمودار موارد کاربرد



شکل ۲ موارد کاربرد اصلی در مرز Nexora

مدیر عملیات عمومی کاربر را نیز دارد؛ برای پرهیز از ازدحام شکل، ارتباط‌های مشترک دوباره رسم نشده‌اند. خطوط، ارتباط بازیگر با عملیات‌اند، نه ترتیب اجرای آن‌ها. مورد کاربرد «پرسش از منابع مجاز» همیشه بررسی دسترسی را لازم دارد، حتی اگر کاربر از دستیار استفاده کند.

شرح موارد کاربرد اصلی

UC-۰۱ ورود

بازیگر، کاربر یا مدیر است. پیش‌شرط، حساب فعال و سازمان معتبر است. کاربر اطلاعات ورود را ارسال می‌کند؛ سیستم محدودسازی تلاش، سازمان، حساب و رمز را بررسی می‌کند و در صورت تأیید نشست می‌سازد. در شکست، نشست جدید ساخته نمی‌شود و پیام مناسب برمی‌گردد. پس‌شرط موفق، امکان فراخوانی عملیات مجاز است.

UC-۰۲ بارگذاری و پردازش

بازیگر، فرد دارای مجوز لازم برای مجموعه است. فایل و مجموعه انتخاب می‌شوند؛ API مجوز و اعتبار فایل را بررسی و کار پردازش را ثبت می‌کند. Worker محتوا را استخراج و ایندکس می‌کند. فایل نامعتبر پیش از ورود به پردازش رد می‌شود. شکست پردازش به وضعیت خطا تبدیل می‌شود و سند فقط پس از تکمیل لازم آماده بازیابی است.

UC-۰۳ پرسش و پاسخ

بازیگر، کاربر دارای نشست است. کاربر پرسش و محدوده دانش یا دستیار را انتخاب می‌کند. سیستم منابع مجاز را تعیین، محتوای مرتبط را بازیابی و پاسخ را تولید می‌کند. پاسخ و ارجاع ذخیره می‌شوند. نبود منبع، قطع تولید و خطای ارائه‌دهنده باید وضعیت‌های متمایز داشته باشند.

UC-۰۴ تعیین دسترسی

بازیگر، مدیر سازمان است. مدیر کاربر و مجموعه را انتخاب و سطح مجوز را تعیین یا حذف می‌کند. سیستم هم‌سازمانی و اختیار مدیر را بررسی و تغییر را ثبت می‌کند. فراخوانی بعدی منابع باید بر اساس مجوز جدید ارزیابی شود؛ دسترسی قبلی رابط نباید جایگزین بررسی API شود.

شرح موارد کاربرد تکمیلی

UC-۰۵ تعریف دستیار

مدیر نام، دستورالعمل، وضعیت و مجموعه‌های مرتبط را ثبت می‌کند. سیستم یکتایی و اعتبار داده را در سازمان بررسی می‌کند. استفاده کاربر از دستیار باید به تقاطع محدوده دستیار و منابع مجاز کاربر محدود بماند. دستیار تخصصی فعلی، اجرای خودمختار ابزار خارجی محسوب نمی‌شود.

UC-۰۶ همگام‌سازی اتصال

مدیر اتصال را برای مجموعه مجاز تعریف می‌کند. هماهنگ‌کننده پس از کسب Lease، آداپتور ارائه‌دهنده را فراخوانی می‌کند. اقلام تازه یا تغییرکرده به مسیر ذخیره و ایندکس وارد می‌شوند. شکست دریافت یا ایندکس، وضعیت و علت قابل‌پیگیری دارد. تکرار اجرا نباید بدون تشخیص شناسه بیرونی، نسخه‌های تکراری بسازد.

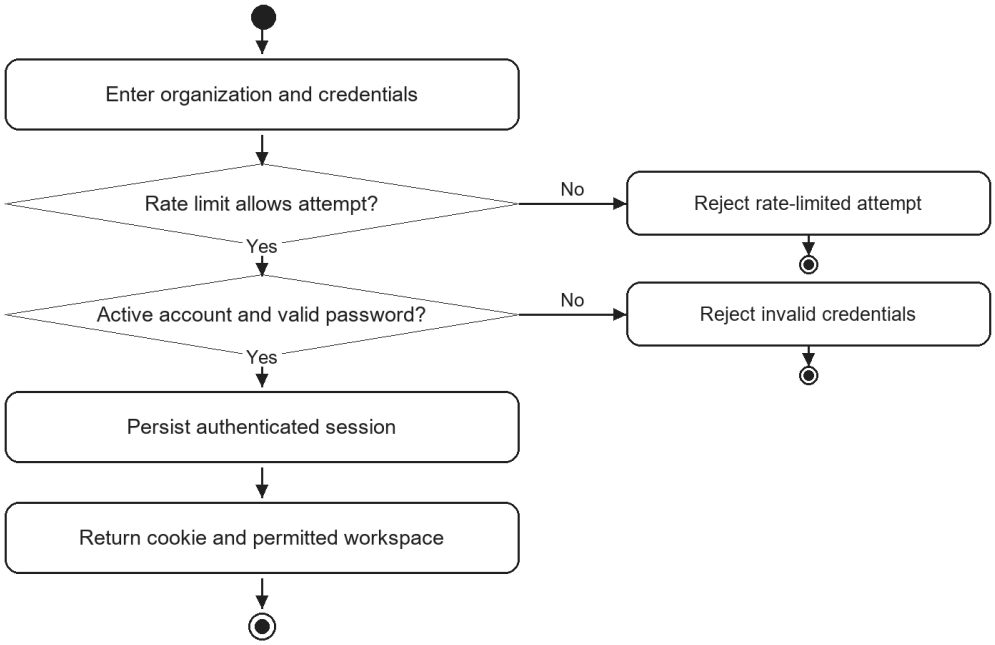
UC-۰۷ اشتراک گفتگو

مالک مجاز گفتگو درخواست اشتراک می‌دهد. سیستم snapshot فقط‌خواندنی و پیوند مربوط را ایجاد می‌کند. دارنده پیوند محتوای منتشرشده را می‌بیند؛ این پیوند مجوز دسترسی آزاد به همه اسناد نیست. مالک می‌تواند اشتراک را باطل کند و درخواست بعدی پیوند باید رد شود.

UC-۰۸ ادامه پاسخ

کاربر برای پیام دارای وضعیت قطع تولید درخواست ادامه می‌دهد. سیستم گفتگو و منابع مجاز فعلی را بررسی و تولید را با زمینه مربوط انجام می‌دهد. تغییر مجوز میان دو درخواست باید لحاظ شود. خطای ادامه نباید پایان موفق پاسخ را جعل کند.

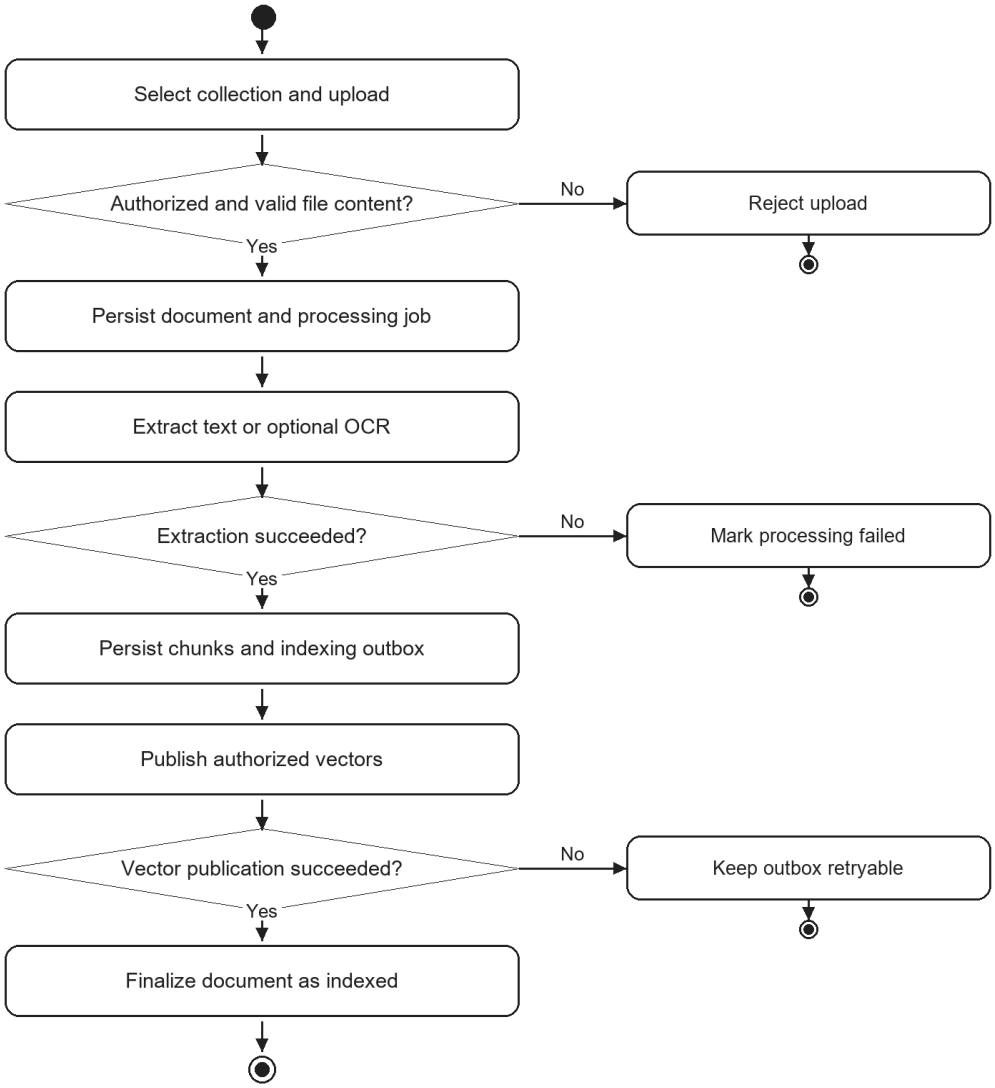
فعالیت ورود



شکل ۳ نمودار فعالیت ورود

در شاخه رد، نشست ایجاد نمی‌شود. نام سازمان در API بخشی از اعتبارسنجی است؛ رابط فعلی هنوز مقدار پیش‌فرض را ارسال می‌کند.

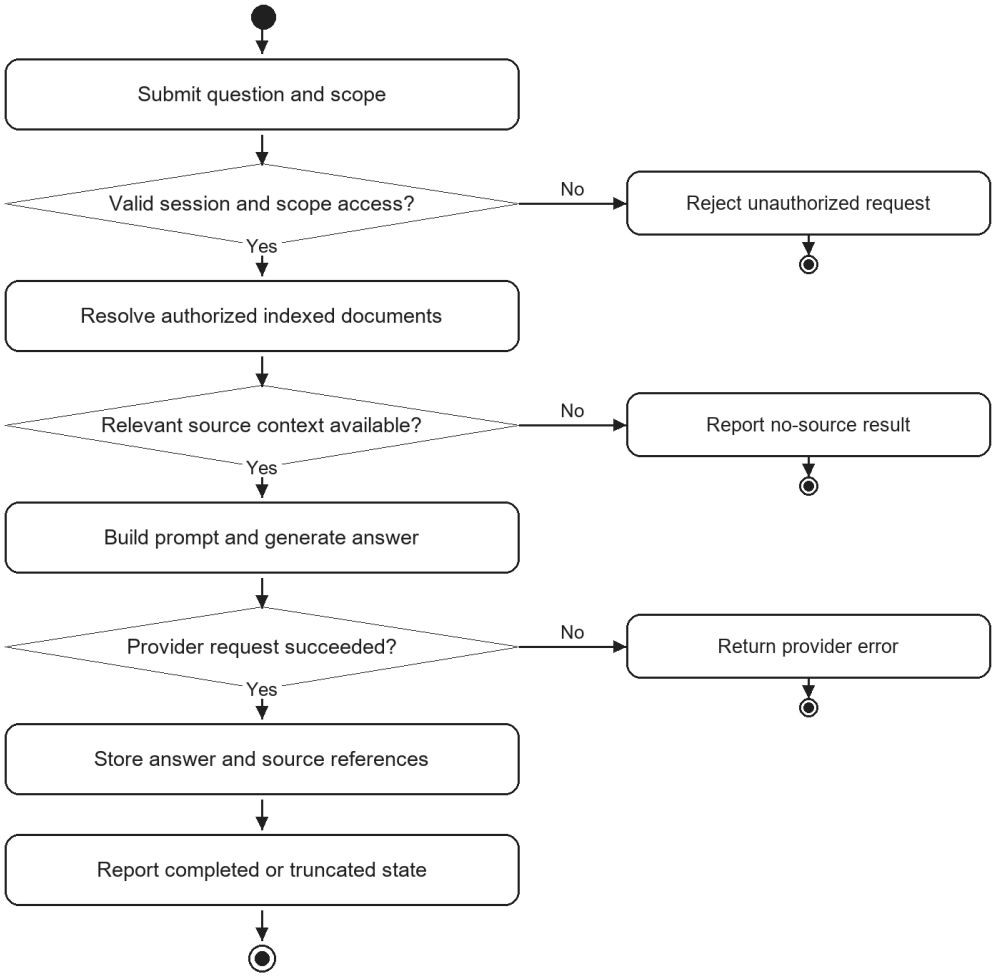
فعالیت پردازش سند



شکل ۴ نمودار فعالیت پردازش سند

مسیر اصلی نشان داده شده است. شکست استخراج یا ایندکس باید failed و علت خطا را ثبت کند. انتظار پردازش با موفقیت بارگذاری یکسان نیست؛ Pause نیز فقط در مراحل قابل‌توقف عرضه می‌شود.

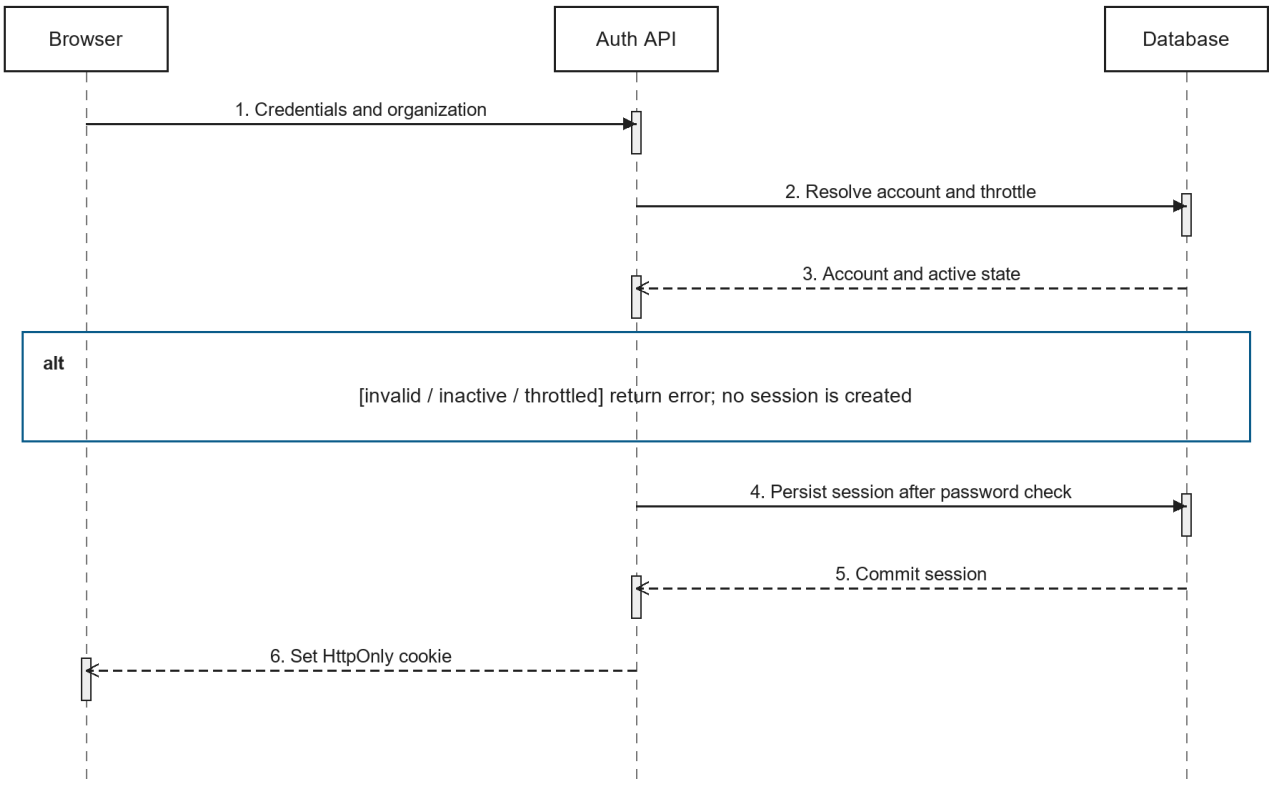
فعالیت پاسخ‌گویی



شکل ۵ نمودار فعالیت پاسخ‌گویی

این نمودار مسیر پاسخ مبتنی بر منبع را نمایش می‌دهد. حالت پاسخ بدون منبع، اگر در تنظیمات مجاز باشد، باید مبنای متفاوت خود را مشخص کند. محدودیت طول تولید باید به وضعیت truncated تبدیل شود.

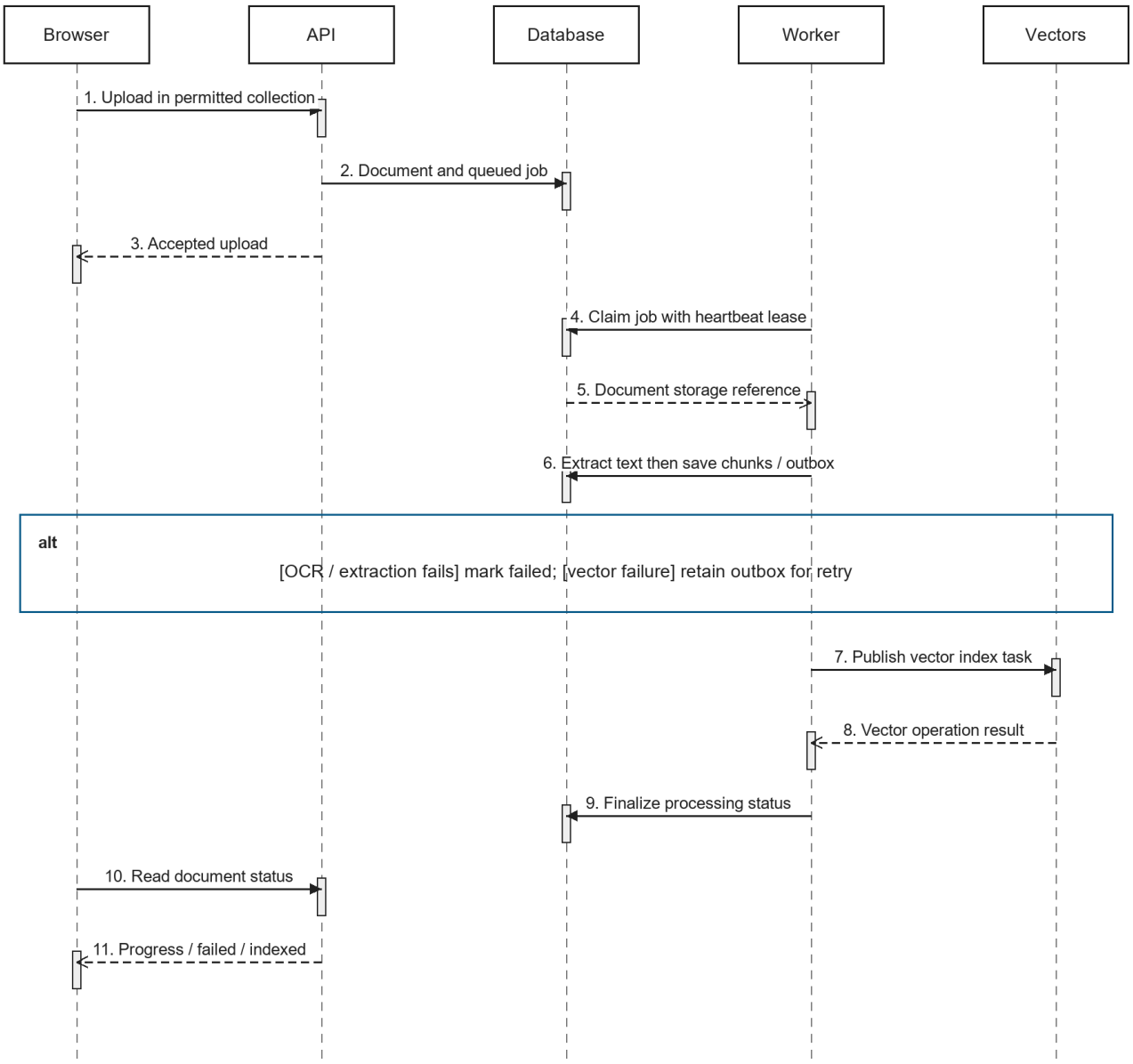
فاز سوم توالی ورود



شکل ۶ توالی ورود موفق

بررسی رمز در لایه سرور انجام می‌شود؛ مقدار رمز خام در پایگاه داده ذخیره نمی‌شود. شاخه نامعتبر پیش از ایجاد نشست خاتمه می‌یابد. کوکی نشست برای درخواست‌های بعدی به کار می‌رود و خروج باید نشست مرتبط را باطل کند.

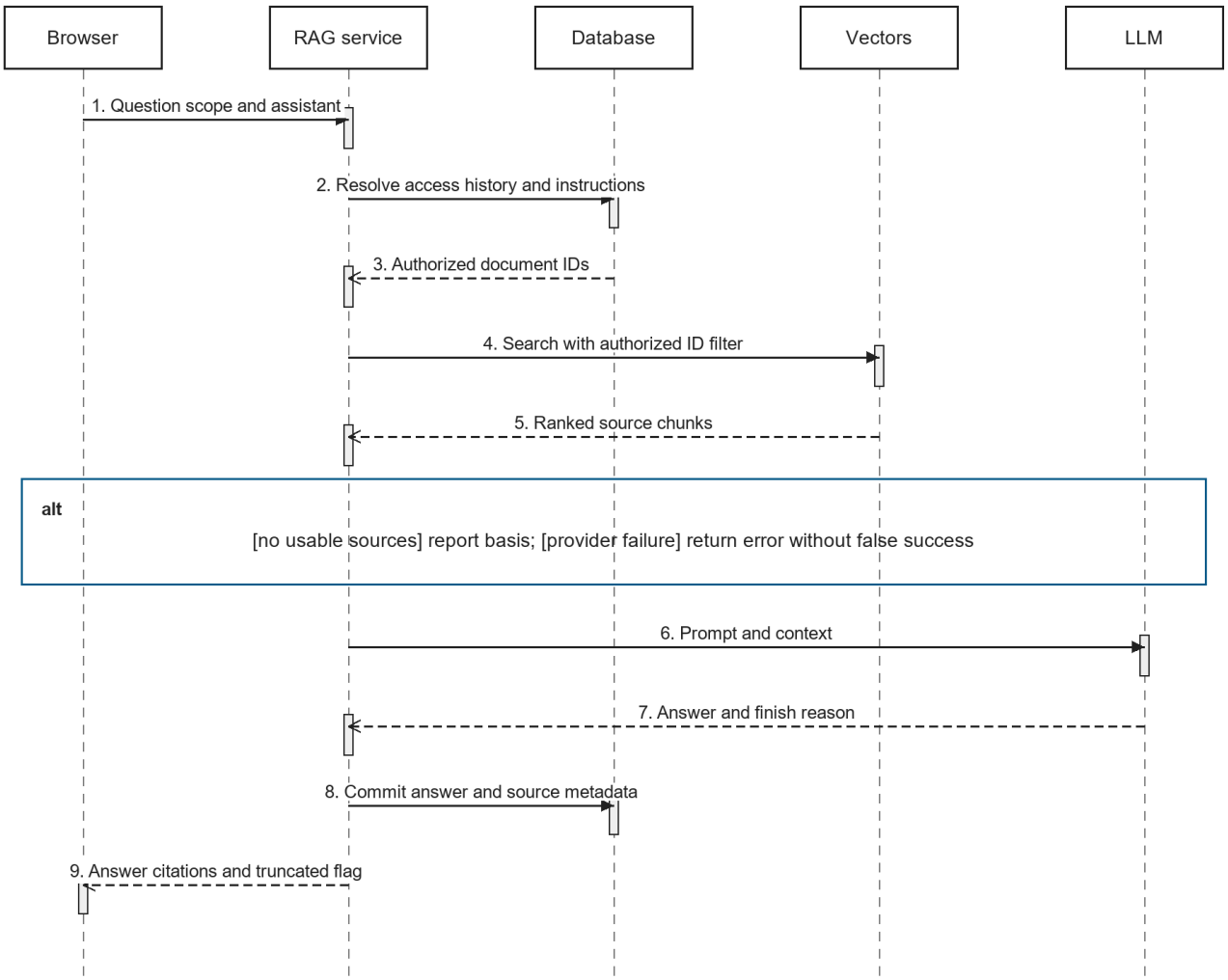
توالی بارگذاری و ایندکس



شکل ۷ توالی پردازش غیرهم‌زمان

خواندن فایل، استخراج و OCR میان دریافت کار و ثبت قطعه‌ها انجام می‌شوند و برای خوانایی جداگانه در این شکل نیامده‌اند. مرز SQL و Qdrant جدا است؛ Outbox امکان پیگیری نشر ناقص را فراهم می‌کند. پاسخ اولیه API به‌معنای پایان ایندکس نیست.

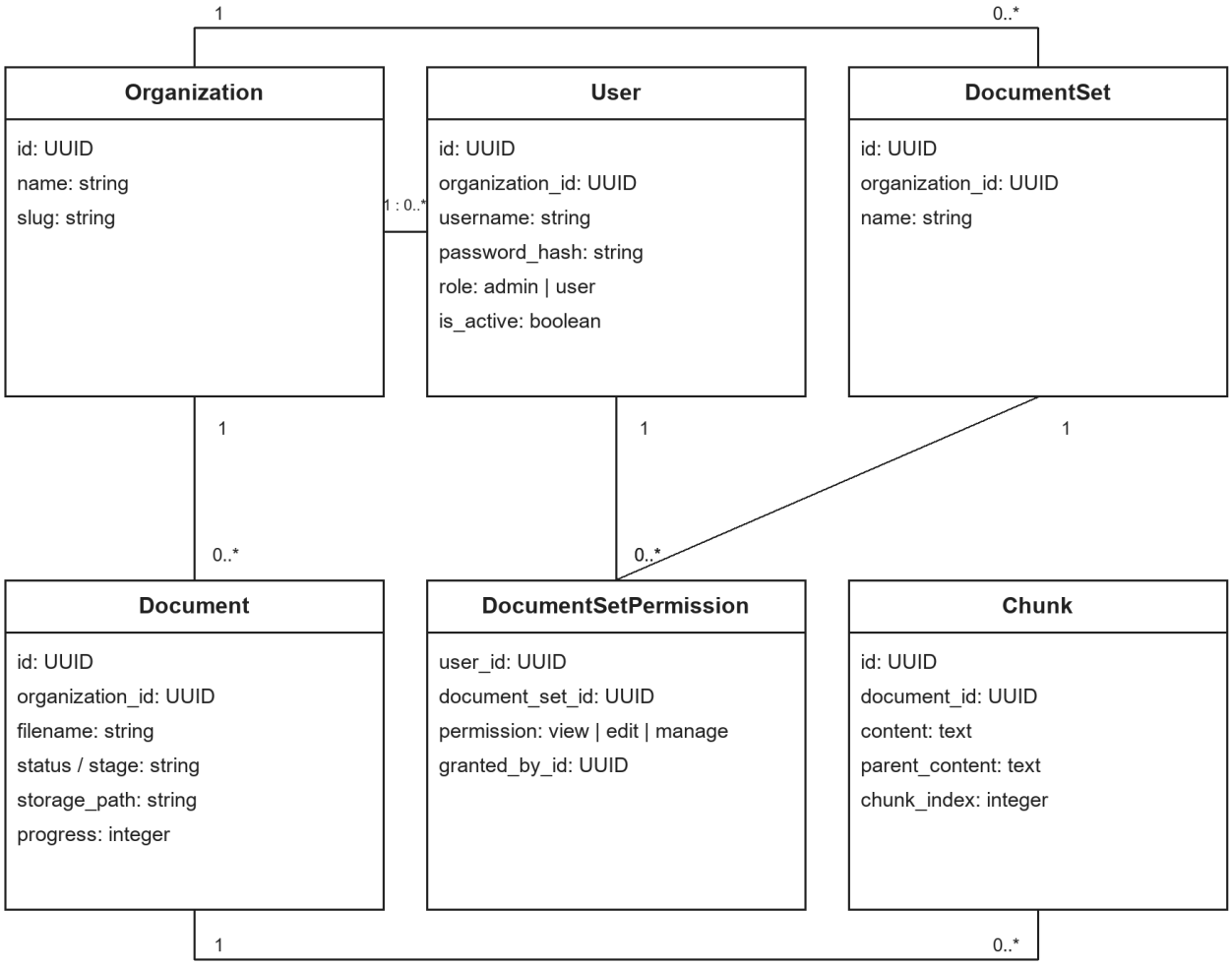
توالی پرسش و پاسخ



شکل ۸ توالی تولید پاسخ مبتنی بر منبع

کنترل دسترسی پیش از جست‌وجوی Qdrant انجام می‌شود. ارتباط با مدل از واحد نوشتن نهایی جدا است. داده پاسخ فقط پس از ثبت موفق به تاریخچه پایدار تعلق دارد. خطای مدل یا خطای ثبت باید توسط API به پاسخ مناسب تبدیل شود؛ ارجاع از metadata منابع مرتبط ساخته می‌شود.

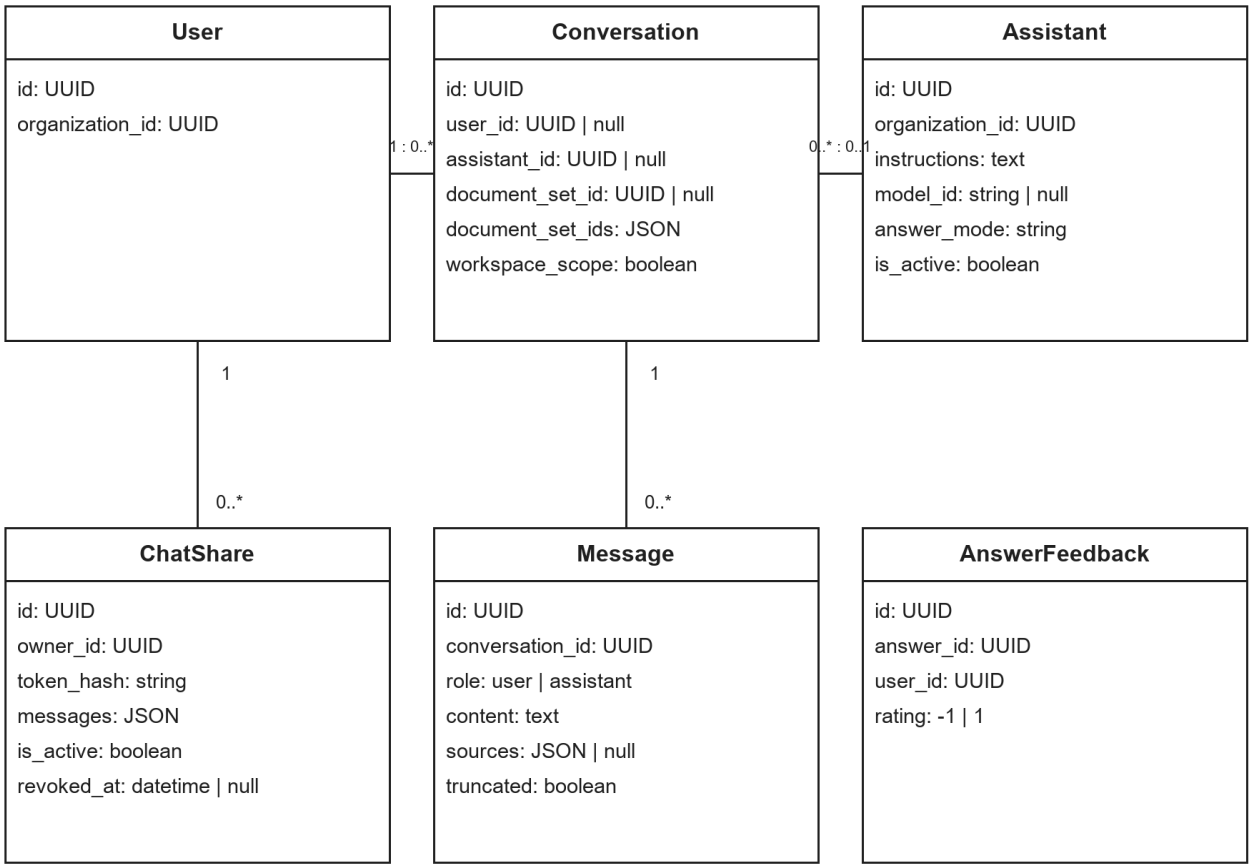
نمودار کلاس هویت و دانش



شکل ۹ کلاس‌های دامنه هویت و دانش

این مدل، نمای ساده‌شده موجودیت‌های ذخیره‌شونده است؛ متدهای ساختگی به کلاس‌های ORM اضافه نشده‌اند. رابطه DocumentSet و Document چندبه‌چند و از جدول واسط document_set_documents برقرار است؛ این رابطه و تعلق مجموعه به سازمان برای خوانایی در شکل نیامده‌اند. هر رکورد مجوز به یک کاربر و یک مجموعه تعلق دارد؛ ترکیب این دو شناسه کلید آن است. هر سند می‌تواند چند قطعه داشته باشد.

نمودار کلاس گفتگو و اتصال



شکل ۱۰ کلاس‌های دامنه گفتگو و اتصال

رابطه گفتگو با دستیار اختیاری است. دستیار از طریق جدول assistant_document_sets به چند مجموعه دانش متصل می‌شود. منابع پاسخ در Message به‌صورت JSON ثبت می‌شوند. هر ConnectorItem به یک اتصال و یک سند اشاره می‌کند و شناسه بیرونی در محدوده همان اتصال یکتا است.

معماری اجزا و مرز مسئولیت

جزء	مسئولیت	فناوری
رابط وب	نمایش صفحات، فرم‌ها، وضعیت پردازش و گفتگو	React و TypeScript و Vite
API	نشست، مجوز، قرارداد HTTP و تبدیل خطا	FastAPI
سرویس کاربردی	هماهنگی جریان و مرز نوشتن	Python
Repository	کوئری، افزودن و تغییر موجودیت	SQLAlchemy
پایگاه داده	داده ساخت‌یافته و وضعیت کارها	PostgreSQL
ایندکس برداری	بازیابی قطعه‌ها با فیلتر مجاز	Qdrant
Worker و Scheduler	پردازش سند و زمان‌بندی اتصال	فرایندهای مستقل
ارائه‌دهندگان	مدل زبانی و OCR اختیاری	OpenRouterوآداپتورهای مربوط

قالب استقرار شامل رابط، API، Worker سند، Scheduler، PostgreSQL، Qdrant و فضای فایل مشترک است. همه عملیات فایل و ارائه‌دهنده خارجی با rollback پایگاه داده بازگردانده نمی‌شوند؛ برای سازگاری باید Outbox، تلاش مجدد یا اقدام جبرانی متناسب وجود داشته باشد.

نمودارهای کلاس، مدل داده دامنه را نشان می‌دهند. عملیات کاربردی مانند ingest، sync و answer متعلق به سرویس‌ها هستند. در این طراحی، Repository مسئول commit مستقل نیست و سرویس باید واحد نوشتن را مشخص کند. توصیف لایه‌ها، ادعای یکسان‌بودن تمام مسیرهای باقی‌مانده پروژه نیست.

ردیابی نیازمندی و سناریوی پذیرش

نیازمندی	مورد کاربرد	آزمون پذیرش پیشنهادی
FR-۰۱ تا FR-۰۳	UC-۰۱	TC-۰۱ ورود معتبر و نامعتبر و ابطال نشست پس از خروج
FR-۰۴ تا FR-۰۶	UC-۰۴	TC-۰۲ درخواست مستقیم به مجموعه غیرمجاز رد شود
FR-۰۷ تا FR-۱۵	UC-۰۲	TC-۰۳ فایل معتبر پردازش و فایل نامعتبر مستقل رد شود
FR-۱۶ تا FR-۲۱	UC-۰۳ و UC-۰۸	TC-۰۴ پاسخ فقط از محدوده مجاز و تشخیص قطع تولید
FR-۲۲ تا FR-۲۴	UC-۰۵	TC-۰۵ دستیار، دسترسی تازه به مجموعه غیرمجاز ایجاد نکند
FR-۲۵ تا FR-۲۷	UC-۰۶	TC-۰۶ تکرار Sync و رقابت Lease به اجرای ناسازگار منجر نشود
FR-۲۸ تا FR-۳۰	UC-۰۷	TC-۰۷ پیوند باطل‌شده و ثبت بازخورد غیرمجاز رد شوند
FR-۳۱ تا FR-۳۶	جریان مدیریتی و رابط	TC-۰۸ محدودیت نقش و نمایش inline و وضعیت انتظار بررسی شوند

آزمون اختلال

قطع Worker هنگام استخراج، شکست Qdrant هنگام نشر Outbox، timeout مدل و شکست commit باید جداگانه آزموده شوند. پس از اختلال، وضعیت سند و پیام باید با نتیجه واقعی سازگار باشد. برای تغییر مجوز نیز باید هم فهرست رابط و هم درخواست مستقیم API و بازیابی برداری بررسی شوند.

قابلیت‌های پیشنهادی

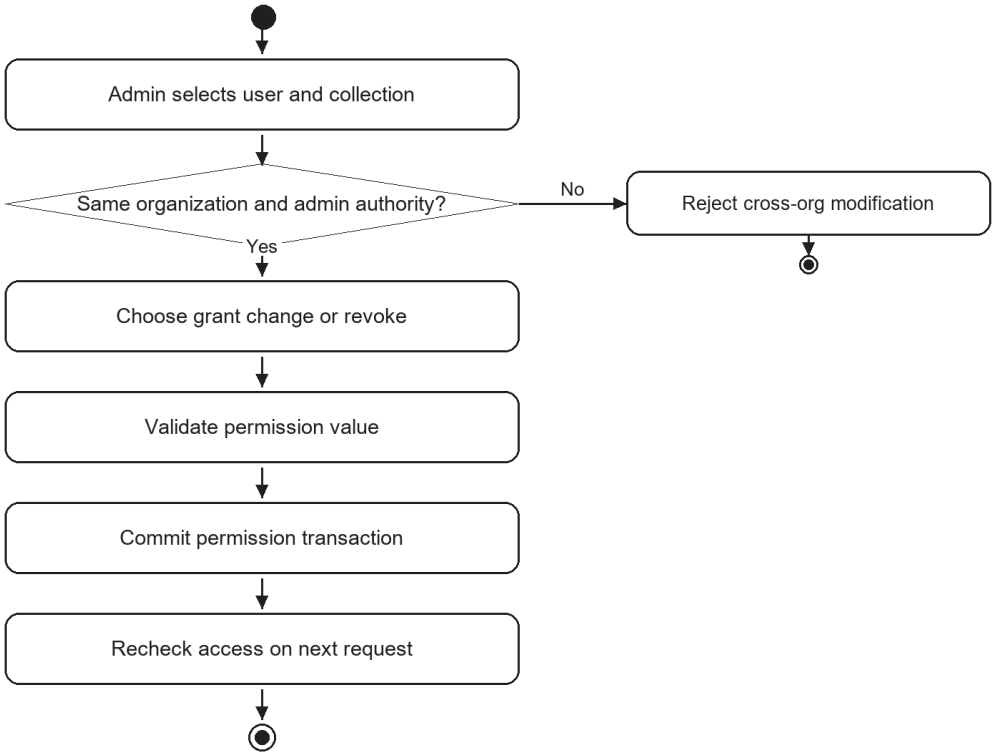
ورود و مدیریت سازمان مستقل

برای تکمیل تجربه چندسازمانی، فرم ورود باید شناسه سازمان را دریافت کند یا دامنه اختصاصی سازمان را به آن نگاشت کند. ایجاد سازمان و مدیر اولیه، وضعیت سازمان و جلوگیری از افشای وجود حساب در سازمان دیگر به طراحی جداگانه نیاز دارند. زیرساخت شناسه سازمان موجود است، اما تجربه کامل مدیریت سازمان‌ها در رابط فعلی گزارش نشده است.

اتصال ایجنت شخصی

دستیار فعلی دستورالعمل و منابع دارد؛ Connector نیز محتوا وارد می‌کند. اتصال ایجنت شخصی نیازمند قرارداد اجرای ابزار، اعتبارسنجی درخواست، مجوز سازمانی، محدودیت زمان و هزینه و ثبت عملیات است. این قابلیت در نمودارهای نسخه موجود وارد نشده تا اجرای خودمختار با پاسخ‌گویی RAG اشتباه نشود.

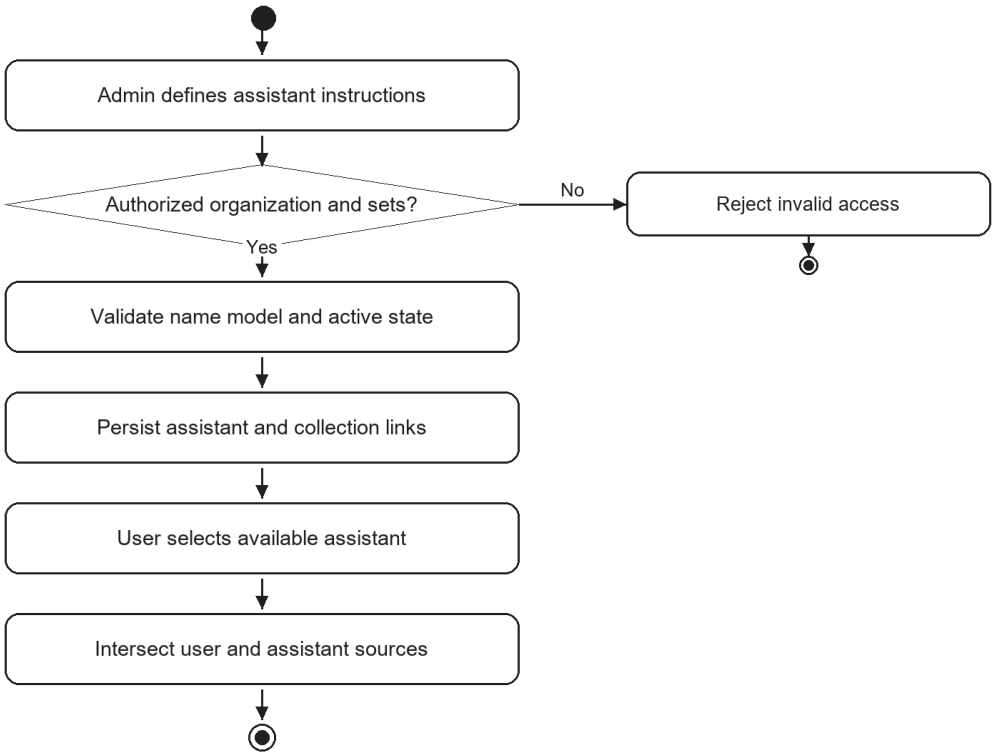
فعالیت تعیین دسترسی



نمودار فعالیت تعیین دسترسی

مسیر اصلی، بررسی اختیار یا وضعیت و شاخه رد درخواست در شکل مشخص شده‌اند. پایان شاخه خطا به‌معنای تکمیل موفق عملیات نیست. همه بررسی‌ها در سرور انجام می‌شوند و نمایش رابط جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد.

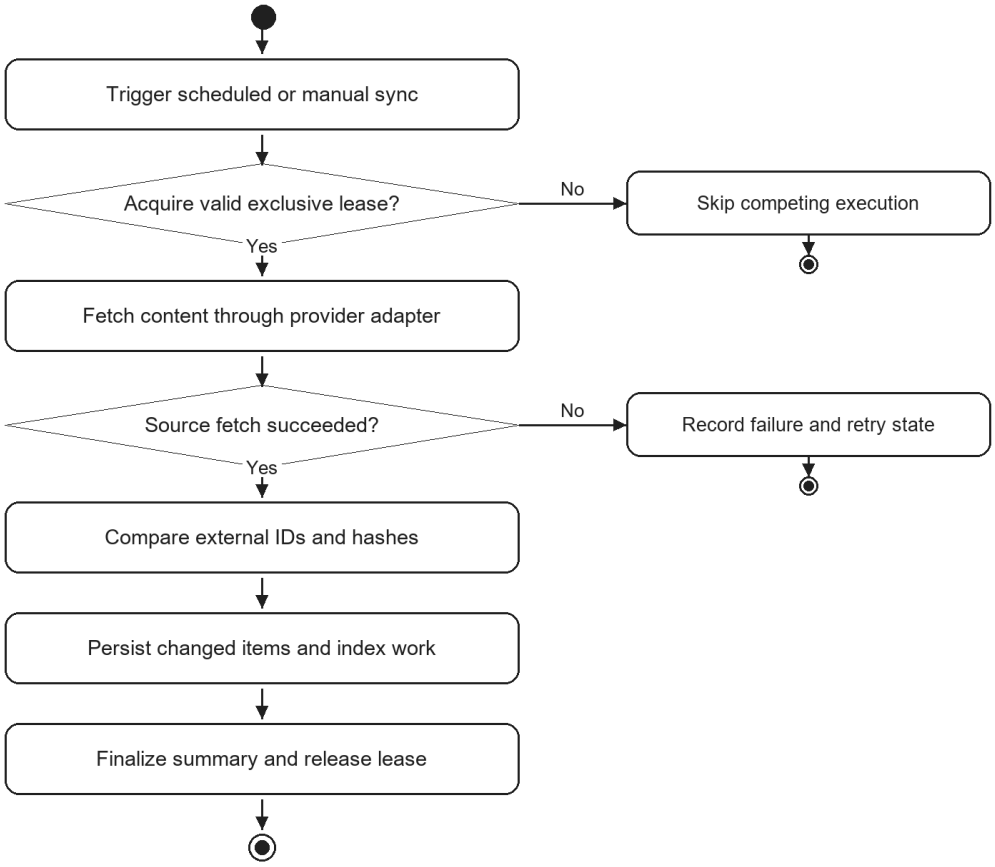
فعالیت تعریف دستیار



نمودار فعالیت تعریف دستیار

مسیر اصلی، بررسی اختیار یا وضعیت و شاخه رد درخواست در شکل مشخص شده‌اند. پایان شاخه خطا به‌معنای تکمیل موفق عملیات نیست. همه بررسی‌ها در سرور انجام می‌شوند و نمایش رابط جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد.

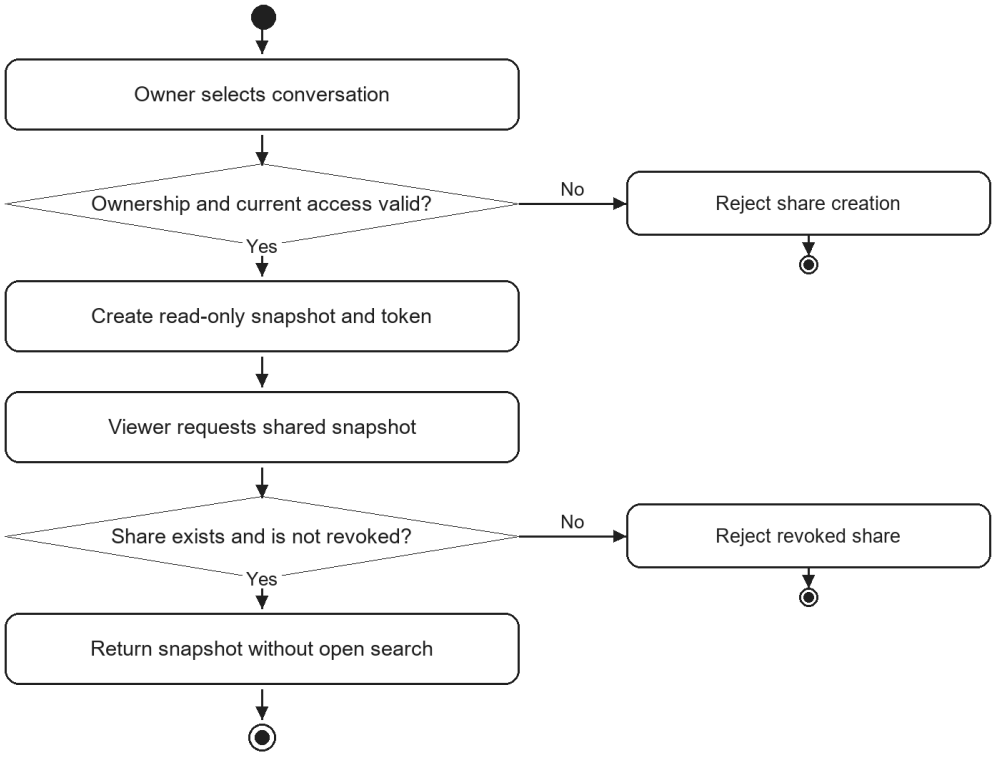
فعالیت همگام‌سازی اتصال



نمودار فعالیت همگام‌سازی اتصال

مسیر اصلی، بررسی اختیار یا وضعیت و شاخه رد درخواست در شکل مشخص شده‌اند. پایان شاخه خطا به‌معنای تکمیل موفق عملیات نیست. همه بررسی‌ها در سرور انجام می‌شوند و نمایش رابط جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد.

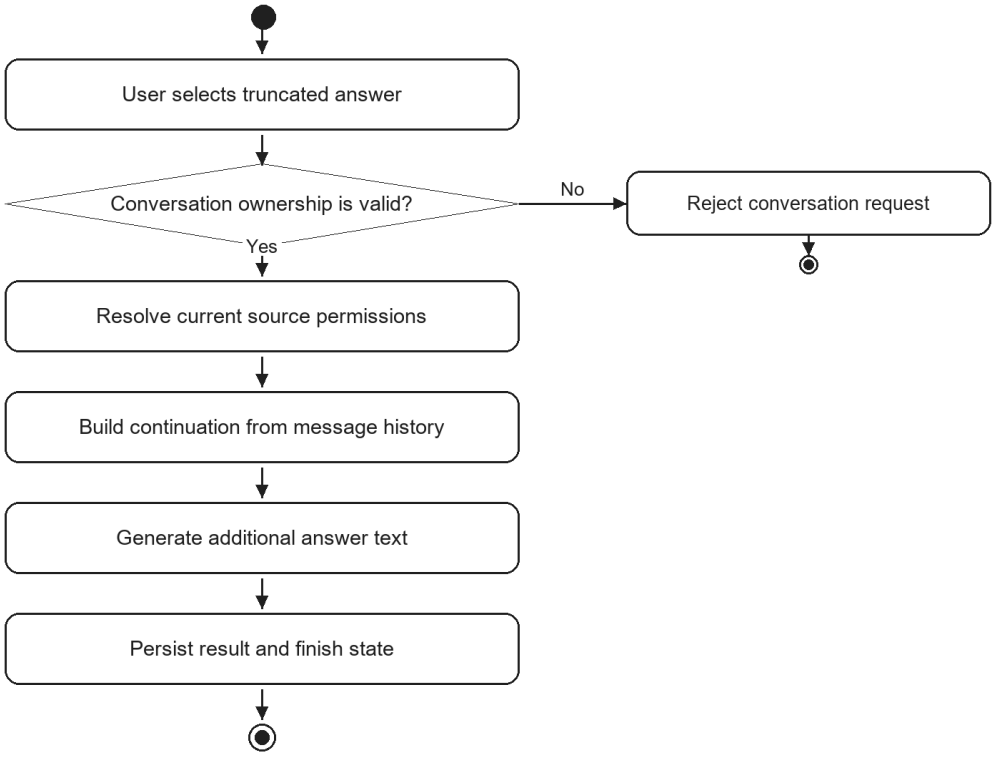
فعالیت اشتراک گفتگو



نمودار فعالیت اشتراک گفتگو

مسیر اصلی، بررسی اختیار یا وضعیت و شاخه رد درخواست در شکل مشخص شده‌اند. پایان شاخه خطا به‌معنای تکمیل موفق عملیات نیست. همه بررسی‌ها در سرور انجام می‌شوند و نمایش رابط جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد.

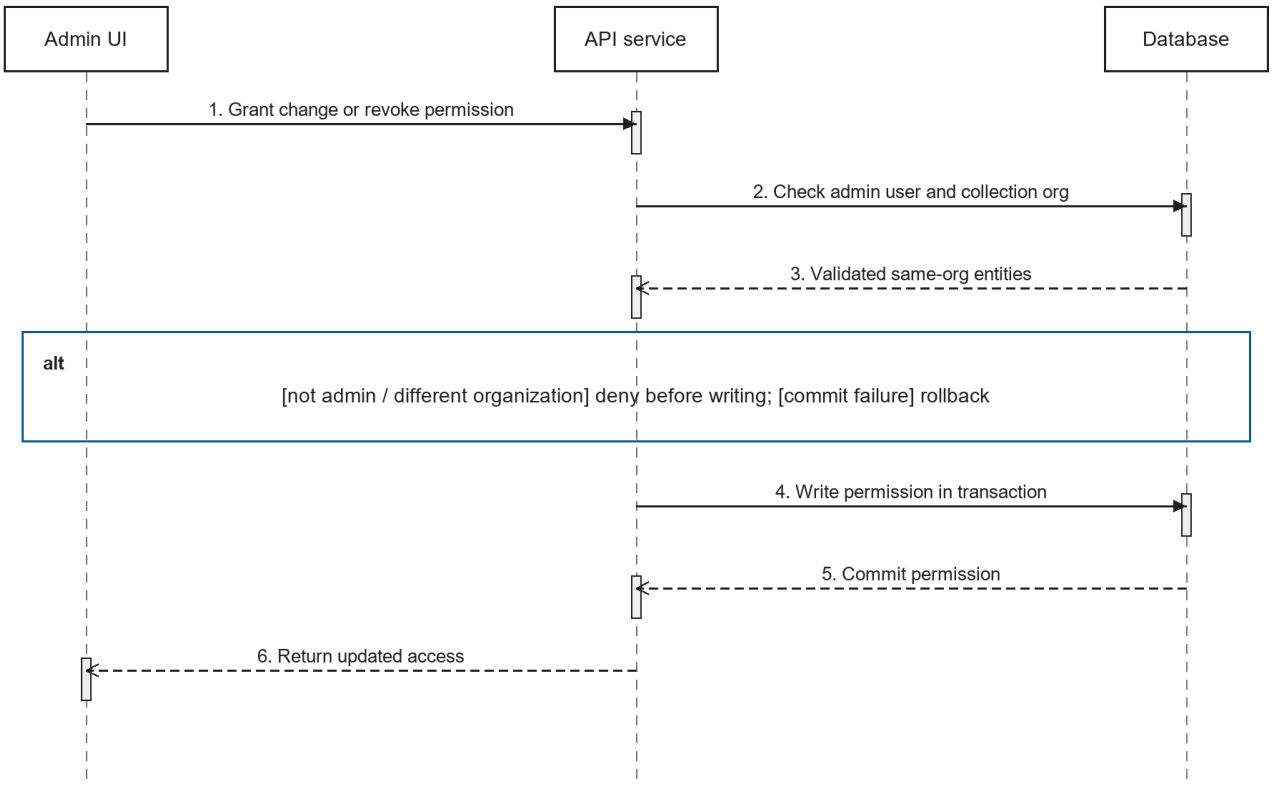
فعالیت ادامه پاسخ



نمودار فعالیت ادامه پاسخ

مسیر اصلی، بررسی اختیار یا وضعیت و شاخه رد درخواست در شکل مشخص شده‌اند. پایان شاخه خطا به‌معنای تکمیل موفق عملیات نیست. همه بررسی‌ها در سرور انجام می‌شوند و نمایش رابط جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد.

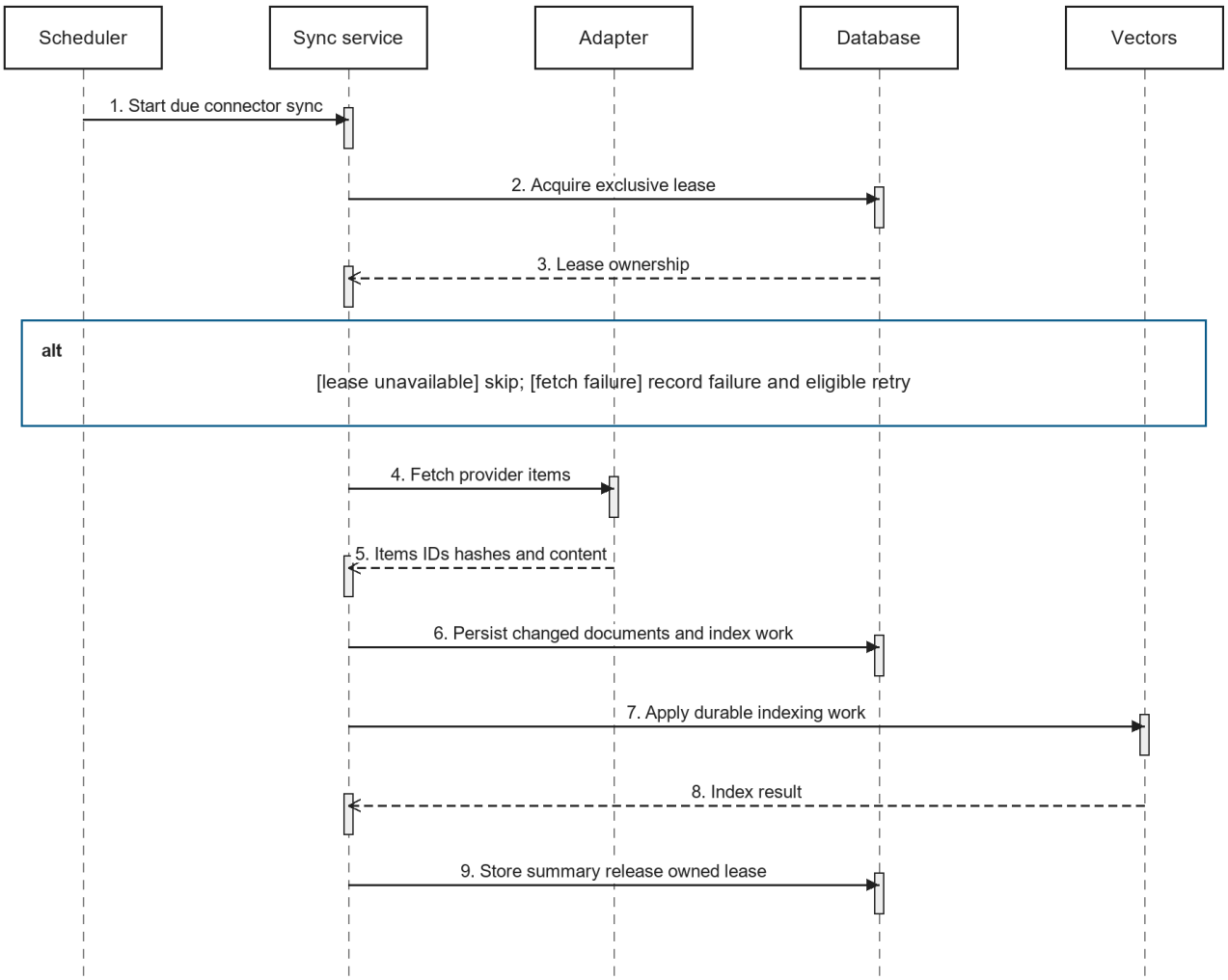
توالی تغییر مجوز



نمودار توالی تغییر مجوز

پیکان پیوسته درخواست و پیکان خط‌چین پاسخ را نشان می‌دهد. قاب alt مسیر جایگزین یا خطا را مشخص می‌کند. ثبت نتیجه باید با تراکنش موفق سازگار باشد و خطای خارجی به نتیجه موفق تبدیل نشود.

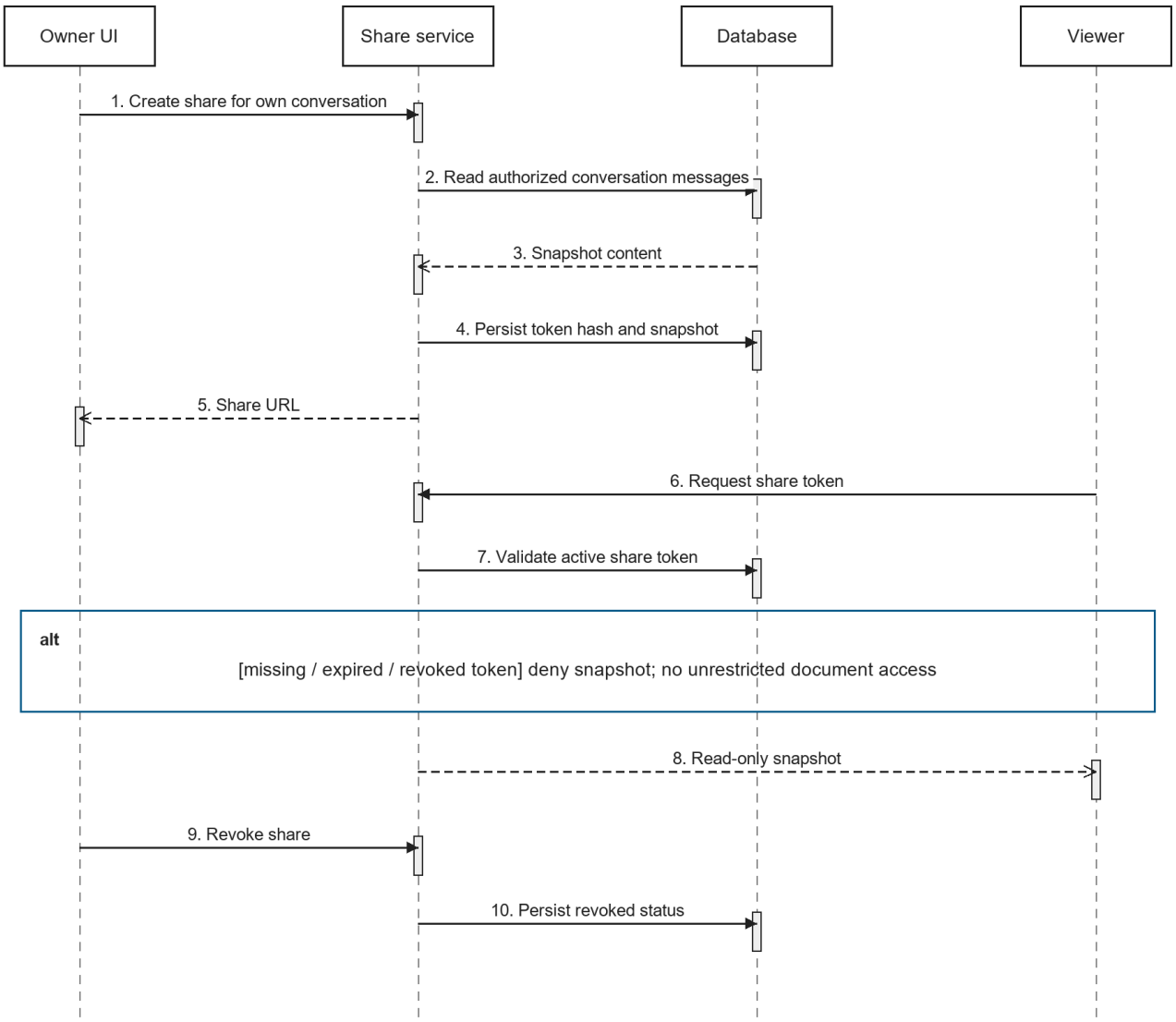
توالی اتصال منبع



نمودار توالی اتصال منبع

پیکان پیوسته درخواست و پیکان خط‌چین پاسخ را نشان می‌دهد. قاب alt مسیر جایگزین یا خطا را مشخص می‌کند. ثبت نتیجه باید با تراکنش موفق سازگار باشد و خطای خارجی به نتیجه موفق تبدیل نشود.

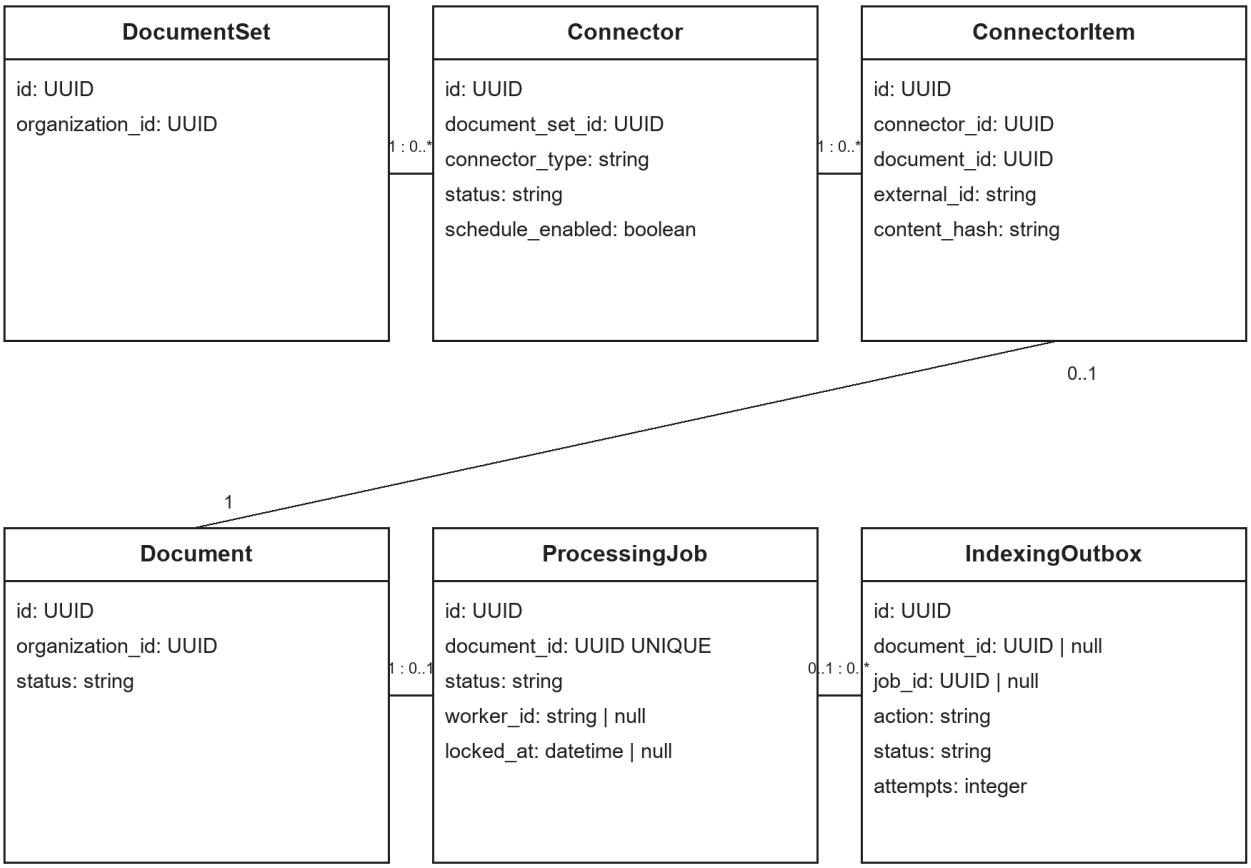
توالی اشتراک و ابطال



نمودار توالی اشتراک و ابطال

پیکان پیوسته درخواست و پیکان خط‌چین پاسخ را نشان می‌دهد. قاب alt مسیر جایگزین یا خطا را مشخص می‌کند. ثبت نتیجه باید با تراکنش موفق سازگار باشد و خطای خارجی به نتیجه موفق تبدیل نشود.

کلاس‌های اتصال و پردازش



نمودار کلاس‌های اتصال و پردازش

هر اتصال به یک مجموعه تعلق دارد و چند قلم بیرونی را نگهداری می‌کند. هر قلم به یک سند اشاره دارد. کار پردازش و Outbox مدل‌های مستقل چرخه اجرا هستند. Outbox رابطه تراکنشی با Qdrant ندارد و با وضعیت خود پیگیری می‌شود.

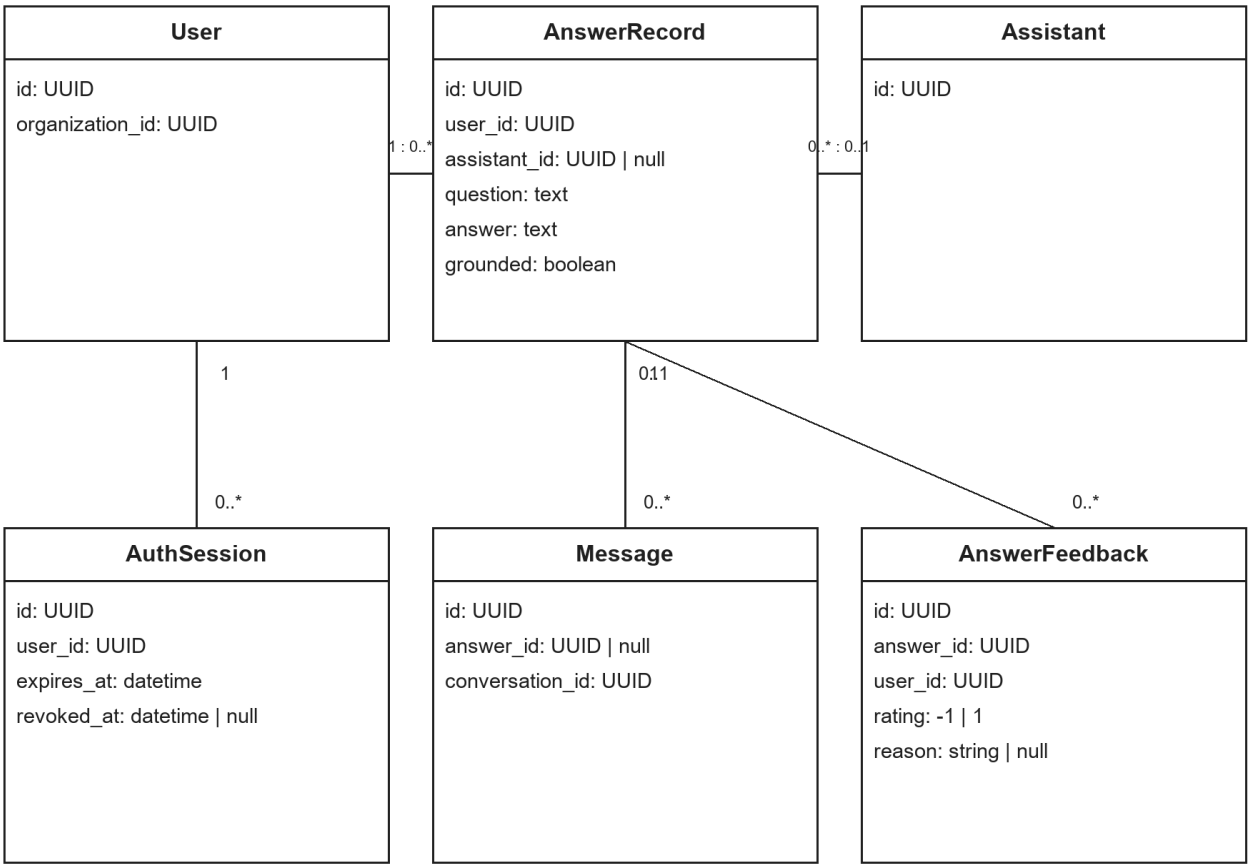
روابط چندبه‌چند دانش و دستیار



نمودار روابط چندبه‌چند دانش و دستیار

جدول‌های واسط با کلید مرکب دو رابطه چندبه‌چند را به روابط یک‌به‌چند تبدیل می‌کنند. صفر تا چند، نبود رابطه یا وجود چند ارتباط را مجاز می‌کند؛ هر سطر واسط دقیقاً به یک موجودیت در هر طرف تعلق دارد.

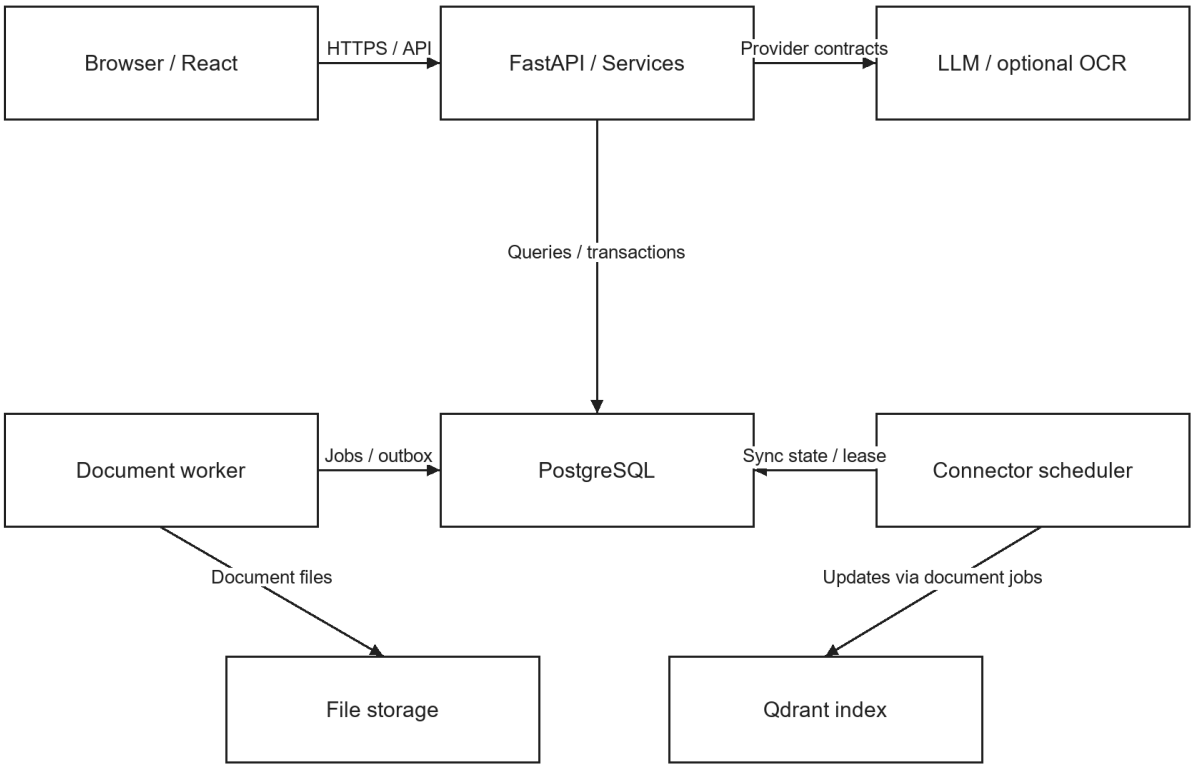
کلاس‌های نشست و ارزیابی پاسخ



نمودار کلاس‌های نشست و ارزیابی پاسخ

ثبت بازخورد به AnswerRecord ارجاع می‌دهد، نه به متن آزاد پیام. Message می‌تواند به رکورد پاسخ اشاره کند. نشست و اشتراک گفتگو هر دو به کاربر تعلق دارند. ChatShare نسخه پیام‌ها را در JSON نگه می‌دارد و کلید خارجی conversation_id ندارد. رابطه کاربر ارزیاب با بازخورد برای خوانایی در این شکل تکرار نشده است.

استقرار و وابستگی اجزا



Runtime dependencies (direct or delegated through document jobs)

Process	SQL	Files	Vectors	LLM	OCR	Sources
API	yes	yes	yes	yes	optional	-
Document worker	yes	yes	yes	yes	optional	-
Connector scheduler	yes	via jobs	via jobs	via jobs	via jobs	yes

نمودار استقرار و وابستگی اجزا

API، Worker سند و Scheduler فرایندهای مستقل هستند. ذخیره‌سازی فایل، پایگاه داده و ایندکس باید برای اجزای مربوط مشترک و قابل‌دسترسی باشند. سرویس‌های مدل و OCR بیرون از مرز تراکنش SQL قرار دارند. برای خوانایی، جریان اصلی هر وابستگی نمایش داده شده است.